

ГИЭ и терапевтическая гипотермия

Критерии A/B/C · шкала Sarnat · протокол охлаждения · осложнения

1. КРИТЕРИИ ОТБОРА — НУЖНЫ ВСЕ ТРИ ГРУППЫ

Группа	Критерий (достаточно одного пункта в группе)
A — доказательства интранатальной гипоксии	
A.1	pH пуповинной крови или крови ребёнка в первый час ≤ 7,0
A.2	Дефицит оснований (BE) ≤ −16 ммоль/л
A.3	Апгар ≤ 5 на 10-й минуте
A.4	Потребность в ИВЛ или реанимации ≥ 10 минут после рождения
B — клиника умеренной или тяжёлой энцефалопатии	
B	Судороги или ≥ 3 признаков средне-тяжёлой/тяжёлой энцефалопатии по Sarnat (см. раздел 2)
C — формальные условия	
C.1	Гестационный возраст ≥ 35 нед
C.2	Масса тела ≥ 1800 г
C.3	Возраст < 6 часов к моменту начала охлаждения

Часы решают
Терапевтическое окно — **первые 6 часов**. Пока идёт обсуждение и оформление — выключите источник лучистого тепла, снимите шапочку, начните **пассивное охлаждение** с непрерывным контролем ректальной температуры, чтобы не «провалиться» ниже 33 °С. Не согревать ребёнка, подходящего под критерии.

Противопоказания

ГВ < 35 нед, масса < 1800 г	Возраст > 6 ч (вне протокола, обсуждается индивидуально)
Тяжёлые пороки развития, несовместимые с жизнью	Хромосомная патология с неблагоприятным прогнозом
Некупируемое кровотечение, тяжёлая коагулопатия	Крупная травма / обширные раны
Тяжёлая ЗВУР с массой < 1800 г	Отказ родителей после разъяснения

2. ШКАЛА SARNAT

Признак	I — лёгкая	II — умеренная	III — тяжёлая
Уровень сознания	Гипервозбудимость	Летаргия	Ступор, кома
Мышечный тонус	Нормальный	Гипотония	Атония
Поза	Нормальная	Дистальная флексия	Децеребрация
Рефлекс Моро	Усилен	Ослаблен, неполный	Отсутствует
Сосание	Активное	Ослаблено	Отсутствует
Зрачки	Мидриаз	Миоз	Анизокория, ареактивность
ЧСС	Тахикардия	Брадикардия	Вариабельная
Дыхание	Спонтанное	Периодическое	Апноэ, ИВЛ
Судороги	Нет	Часто	Часто, рефрактерные
Длительность	< 24 ч	2–14 сут	Часы – недели
Показана гипотермия	Нет	Да	Да

Оценивать неврологический статус **до** введения седативных и противосудорожных. Оценка повторяется каждые 6 часов в первые сутки: картина динамична.

3. ПРОТОКОЛ ОХЛАЖДЕНИЯ

Целевая температура	33,5 °С (диапазон 33,0-34,0)	Метод	Системная (аппарат с сервоконтролем) или селективная краниоцеребральная
Длительность	72 часа от достижения цели	Начало	Как можно раньше, обязательно < 6 ч
Датчик	Ректальный, глубина 5 см, зафиксирован	Скорость согревания	0,2-0,5 °С в час, суммарно 6-12 ч

1. Стабилизировать: доступ, ИВЛ или СРАР по потребности, мониторинг ЧСС, АД, SpO₂, ректальной температуры непрерывно.
2. Начать пассивное охлаждение немедленно; аппаратное — как только доступно.
3. Пупочные катетеры (артериальный и венозный) — инвазивное АД и забор газов.
4. аЭЭГ-мониторинг подключить с началом охлаждения и вести все 72 ч и период согревания.
5. Седация/аналгезия по протоколу: дрожь и стресс сводят эффект гипотермии к нулю. Морфин — с осторожностью, клиренс на гипотермии снижен, риск накопления.
6. Ограничение жидкости в первые сутки: **40-50 мл/кг/сут**, коррекция по диурезу и натрию (высок риск ОПП и СНАДГ).
7. Энтеральное питание — минимальное трофическое или пауза, по состоянию кишечной перфузии.
8. Через 72 ч — согревание 0,2-0,5 °С/ч. **Судороги нередко дебютируют при согревании:** аЭЭГ не снимать.
9. МРТ головного мозга на 4-7-е сутки (оптимально 5-7-е) — основа прогноза.

4. МОНИТОРИНГ И ТИПИЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Система	Что ожидать на гипотермии	Что делать
Сердце	Синусовая брадикардия 80-100/мин — норма при гипотермии	Не лечить, если перфузия и АД адекватны
Гемодинамика	Гипотензия, лёгочная гипертензия	Инотропы; ЭхоКГ; целевое среднее АД ≥ 40-45
Кровь	Тромбоцитопения, коагулопатия	Тромбоциты и коагулограмма ежедневно
Почки	ОПП, олигурия	Строгий баланс, ограничение жидкости, коррекция доз
Обмен	Гипогликемия и гипергликемия, гипокальциемия, гипомагниемия	Глюкоза каждые 4-6 ч, электролиты 2 р/сут
Печень	Рост трансаминаз, снижение клиренса лекарств	Пересчитать дозы, контроль концентраций
Кожа	Подкожный жировой некроз, склерема	Осмотр кожи, менять положение
Лёгкие	Снижение потребности в кислороде; риск ПЛГ при согревании	Избегать гипоксии
ЦНС	Судороги, в том числе субклинические	Непрерывный аЭЭГ 72 ч + согревание

Газы крови — вводить поправку на температуру
При 33,5 °С некорректированные («альфа-стат») значения завышают PaCO₂. Ориентируйтесь на скорректированные по температуре значения и избегайте гипоксии: PaCO₂ < 35 мм рт. ст. усиливает церебральную ишемию. Целевой диапазон 40-55 мм рт. ст.

5. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

- Не согревать «для удобства» ребёнка, подходящего под критерии, — окно закроется.
- Не допускать **гипертермии** ни на каком этапе: каждый градус выше 37 °C ухудшает исход.
- Не охлаждать ниже 33 °C — растёт частота аритмий, коагулопатии и склеремы.
- Не назначать рутинно фенobarбитал профилактически без судорог.
- Не использовать рутинно аллопуринол, магния сульфат, эритропоэтин, ксенон вне клинических исследований.
- Не строить прогноз по первым суткам аЭЭГ: восстановление паттерна к 24–48 ч меняет прогноз.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ по терапевтической гипотермии при церебральной ишемии новорождённых.
- Методическое письмо МЗ РФ по терапевтической гипотермии у новорождённых.
- TOBY, CoolCap, NICHD Whole-Body Hypothermia Trials; Cochrane Review of Therapeutic Hypothermia for HIE.
- Sarnat H.B., Sarnat M.S. Neonatal encephalopathy following fetal distress, 1976.